2019금당중1 1중간

1. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (3점)

(다 음)
ㄱ. 1은 소수이다
ㄴ. 6과 7은 서로소이다.
ㄷ. 2^7은 2를 7번 곱한 수이다.
ㄹ. 2는 짝수이므로 합성수이다.
ㅁ. 24의 소인수는 2와 3뿐이다.

2. 소인수분해를 하였을 때, 소인수의 개수가 다른 것은? (3점)

① 6 ② 18 ③ 32
④ 56 ⑤ 75

3. 360에 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 곱할 수 있는 가장 작은 자연수는? (4점)

4. $2^a \times 3^2 \times 5$의 약수의 개수가 30개일 때, a의 값은? (4점)

5. 두 수 $2^a \times 3 \times 5$와 $2^2 \times 3^b \times c$의 최대공약수는 $2^2 \times 3$이고, 최소공배수는 $2^4 \times 3^3 \times 5 \times 11$이다. 이때 자연수 $a+b-c$의 값은? (5점)

6. 화재로 고통을 받고 있는 강원도 고성의 산간마을에 생필품으로 라면 98상자와 이불 122개, 생수 74상자가 전달되었다. 대피소에 각각의 생필품을 2개씩 남겨두고 남은 것을 가능한 많은 피해가구에 각각을 남김없이 똑같이 전달하려고 할 때, 생필품을 전달 받을 수 있는 가구의 수는? (5점)

7. 공원 산책길을 한 바퀴 도는 데 아빠와 나는 36분, 엄마와 동생은 48분이 걸린다. 아침 7시에 동시에 출발하여 같은 방향으로 산책길을 돌아 처음으로 다시 출발점에서 모두 만났을 때, 간식을 먹기로 하였다. 간식을 먹게 되는 시간은 몇 시인가? (5점)

8. 다음 수의 대소 관계에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (3점)

① 양수는 음수보다 크다.
② 양수는 절댓값이 큰 수가 더 크다.
③ 음수는 절댓값이 큰 수 가 더 작다.
④ 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다.
⑤ 수직선 위에서 오른쪽에 있는 수가 절댓값이 크다.

9. $2 \le |x| < 5$이고 x가 정수일 때, x가 될 수 있는 정수의 개수는? (4점)

10. 두 유리수 a와 b가 $a<0$, $b>0$일 때, **세 번째로** 큰 수는? (4점)

① $a-b$ ② $a+b$ ③ $b-a$
④ a ⑤ b

11. 'a는 -2초과 3미만이다.'를 부등호를 이용하여 나타낸 것은? (3점)

12. 다음 내용의 ㉮, ㉯, ㉰에 들어갈 용어를 짝지은 것은? (3점)

ㄱ. 부호가 다른 두 수의 덧셈은 두 수의 절댓값의 (㉮)에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙여서 계산한다.
ㄴ. 두 수의 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 (㉯)으로 고쳐서 계산한다.
ㄷ. 분수의 나눗셈은 나누는 수의 (㉰)를 곱하여 계산한다.

13. 다음 중에서 계산 결과의 절댓값이 **가장 작은** 것은? (5점)

① $-\frac{3}{7}+\left(+\frac{9}{7}\right)$ ② $\frac{3}{4}-\left(-\frac{1}{3}\right)$
③ $\frac{7}{3}\times\left(-\frac{3}{4}\right)$ ④ $(-1.5)\div\left(-\frac{7}{6}\right)$
⑤ $(-1)^5$

14. $8\times\left(-\frac{3}{4}\right)\div\frac{3}{7}$을 계산하면? (4점)

15. $-\frac{3}{2}\times\left(-\frac{6}{5}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)\times\left(-\frac{6}{5}\right)$를 계산하면? (4점)

16. $12-2\times\left[8\div\left\{-2^2-\frac{4}{3}\right\}\right]$을 계산하면? (5점)

17. 문자를 사용한 식으로 옳지 **않은** 것 모두 고르면? (정답은 2개) (3점)

① 3개에 a원인 빵 한 개의 가격 : $\frac{a}{3}$원

② 자전거를 타고 시속 $12km$로 a시간 동안 달린 거리 : $\frac{12}{a}km$

③ 형의 키가 acm일 때, bcm만큼 작은 동생의 키 : $(a-b)cm$

④ 2점 슛 a개와 3점 슛 b개를 넣었을 때 얻은 점수 : $(2a+3b)$점

⑤ 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리 자연수 : ab

18. 다음 중 옳지 **않은** 것을 모두 고르면? (정답은 2개) (4점)

① $a\times a\times a=a^3$

② $3-a\div b=\frac{3-a}{b}$

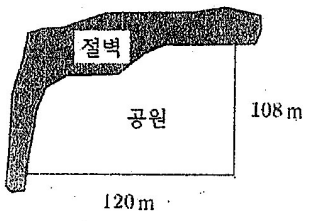
③ $x\div\frac{1}{2}\div y=\frac{2x}{y}$

④ $(a+3b)\div 2=a+\frac{3}{2}b$

⑤ $x\times(y-2)\div z=\frac{x(y-2)}{z}$

19. $a=-3$, $b=-2$일 때, $|-4a-b^3+1|$의 값은? (4점)

20. 아래 그림과 같이 예쁜 절벽을 이용하여 가로의 길이 120m, 세로의 길이 108m가 직각이 되도록 공원을 만든 후 절벽을 제외한 가장자리를 따라 일정한 간격으로 나무를 심으려고 한다. 가능한 나무의 수를 적게 하고 모퉁이에는 반드시 나무를 심는다고 할 때, 필요한 나무의 수와 간격은? (단, 절벽과 만나는 지점에는 나무를 심지 않는다.) (5점)



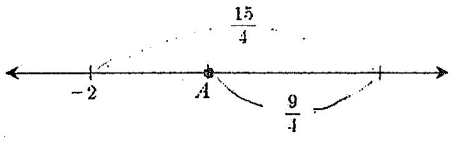
[서술형 문제는 답안지 뒷면을 적절히 활용하여 알아볼 수 있도록 답을 정성껏 써주십시오. 서술형은 3문항입니다.]

(서술형1)

어떤 자연수로 62을 나누면 6이 남고 89을 나누면 5가 남는다고 한다. 이러한 자연수를 모두 구하여라. (왜 그 자연수인지를 간단하게 설명하고 답을 쓸 것.) (8점)

(서술형2)

수직선 위의 점 A를 나타내는 수를 구하여라. (A를 구하는 수식과 계산 과정을 쓸 것. 답만 쓴 경우는 0점 처리.) (6점)



(서술형3)

$\left(-\frac{2}{5}\right)-(-3)+\left(-\frac{8}{5}\right)$의 값을 덧셈의 교환법칙과 결합법칙을 활용하여 구하여라. (풀이과정 안에 두 법칙이 보이도록 쓸 것. 답만 쓴 경우는 0점.) (6점)